



GAD-564

Seat No. 1

B. Com. (Sem. V) Examination

November / December - 2015

CC-304 : Business Statistics - I

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

- પ્રશ્ન : (૧) જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ સૂચવે છે.
 (૨) લોગટેબલ્સ અને આંકડાશાસ્ત્રીય ટેબલ્સ વિનંતીથી પૂરા પડાશે.

1 નીચેનામાંથી ગમે તે ચારના જવાબ આપો :

14

- (1) વિધેયના વિકલનફળની વ્યાખ્યા આપો.
- (2) સૂચક આંકનો અર્થ આપો.
- (3) સમજાવો : અચલ આધાર અને પરંપરિત આધાર સૂચક આંકો.
- (4) અંતર્વેશન - બહિર્વેશનની ધારણાઓ જણાવો.
- (5) માંગ અને પુરવઠો સમજાવો.
- (6) કુલ ખર્ચનું વિધેય સમજાવો.



2

(અ) માંગ અને પુરવઠાની મૂલ્યસાપેક્ષતાના ખ્યાલો સમજાવો.

4

(બ) સાબિત કરો : $\eta = \frac{AR}{AR - MR}$

5

જ્યાં η = માંગની મૂલ્યસાપેક્ષતા, AR = સરેરાશ આવક,
 MR = સીમાંત આવક.

- (ક) પુરવઠાનો નિયમ $X = 90P - 5$ છે. $X = 40$ માટે પુરવઠાની મૂલ્યસાપેક્ષતા શોધી તેનું અર્થઘટન કરો.

3 (અ) વિકલનના નિયમો જણાવો.

(બ) નીચેનામાંથી ગમે તે બેનું વિકલન ફળ મેળવો.

(૧) $Y = 2x^2 - 3x + 5$

(૨) $Y = \frac{3x+5}{5x+4}$

(૩) $Y = e^{x^2+4x}$

(ક) જો $Y = \frac{\log x}{x}$ હોય તો સાબિત કરો કે $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2\log x - 3}{x^3}$

અથવા

3 (અ) વિધેયની મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો એટલે શું ? મહત્તમ અને ન્યૂનતમ કિંમતો માટેની જરૂરી અને પર્યાપ્ત શરતો જણાવો.

(બ) x ની કઈ કિંમતો માટે $f(x) = x^3 - x^2 - x - 3$ મહત્તમ અને ન્યૂનતમ થાય ?

(ક) વિધેય $f(x) = px^2 + qx + r$ નું વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલન ફળ મેળવો.

4 (અ) જથ્થાબંધ ભાવનો સૂચક આંક સમજાવો.

6

(બ) નીચેની માહિતી ઉપરથી લાસ્પેયર, પાશે, ડોર્બિશ-બાઉલી, ફિશર અને માર્શલ-એજવર્થના સૂચક આંકો શોધો.

8

વસ્તુ	આધાર વર્ષ		ચાલુ વર્ષ	
	કિંમત (રૂ.)	જથ્થો (કિગ્રા.)	કિંમત (રૂ.)	જથ્થો (કિગ્રા.)
A	10	3	11	3
B	4	15	4	12
C	6	3	6	4
D	11	8	12	7
E	6	17	12	12

અથવા

4 (અ) ફિશરનો આદર્શ સૂચક આંક એટલે શું ? દર્શાવો કે તે સમય વિપર્યાસ અને પદવિપર્યાસ પરીક્ષણોને સંતોષે છે.

6

(બ) નીચેની માહિતી પરથી કુલ ખર્ચની પદ્ધતિથી અને કૌટુંબિક બજેટની પદ્ધતિથી સૂચક આંકો શોધો.

8

વસ્તુ	આધાર વર્ષ		ચાલુ વર્ષ
	ભાવ	જથ્થો	ભાવ
C ₁	2	8	4
C ₂	5	10	6
C ₃	4	14	5
C ₄	2	19	2



5 (અ) અંતર્વેશન-બહિર્વેશનનો અર્થ અને ઉપયોગિતા સમજાવો.

(બ) નીચેની માહિતી ઉપરથી 2008ના વર્ષ માટે વેચાણનું અનુમાન કરો.

વર્ષ	1998	2002	2006	2010	2014
વેચાણ (હજાર)	25	30	40	55	60

(ક) નીચેની માહિતી પરથી ખૂટતી કિંમતનું આગણન કરો.

વર્ષ	2010	2011	2012	2013	2014	2015
વસ્તી (હજાર)	173	149	145	?	131	141

અથવા

5 (અ) ન્યૂટન અને લાગ્રાન્જની પદ્ધતિ સમજાવો.

(બ) નીચેની માહિતી પરથી $X=6$ માટે અનુમાનિત કિંમત શોધો.

X	4	5	7	9
Y	16	25	49	81

(ક) નીચેની માહિતી પરથી ખૂટતી કિંમતોનું આગણન કરો.

વર્ષ	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ઉત્પાદન (લાખ)	10	15	?	20	?	30

ENGLISH VERSION

Instructions : (1) Figures to the right indicate marks of question.

(2) Log tables and statistical tables are provided on request.

1 Answer any four of following : 14

- (1) Define derivative of a function.
- (2) Give meaning of index number.
- (3) Explain : Fixed base and chain base indices.
- (4) State assumptions of Interpolation and Extrapolation.
- (5) Explain demand and supply.
- (6) Explain total cost function.

2 (a) Explain concept of elasticity of demand and supply. 4

(b) Prove : $\eta = \frac{AR}{AR - MR}$ 5

where η = Elasticity of demand, AR = Average Revenue, MR = Marginal Revenue.

(c) The law of supply is $X = 90P - 5$. Find 5
elasticity of supply for $X = 40$ and interpret it.

3 (a) State rules of differentiation.

(b) Obtain derivative of any two of following.

(1) $Y = 2x^2 - 3x + 5$

(2) $Y = \frac{3x+5}{5x+4}$

(3) $Y = e^{x^2+4x}$

(c) If $Y = \frac{\log x}{x}$, prove that $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2\log x - 3}{x^3}$.

OR

3 (a) What is maximum and minimum values of a function ? State necessary and sufficient conditions of maximum and minimum values.

(b) For which values of x , $f(x) = x^3 - x^2 - x - 3$ becomes maximum and minimum ?

(c) Obtain derivative of a function $f(x) = px^2 + qx + r$ using definition.

4 (a) Explain Wholesale price index number. 6

(b) Find indices of Laspayer's, Pasche's, 8

Dorbish-Bowlie, Fisher and Marshall-Edgeworth's of following data.

Commodity	Base Year		Current Year	
	Price (Rs.)	Quantity (Kg.)	Price (Rs.)	Quantity (Kg.)
A	10	3	11	3
B	4	15	4	12
C	6	3	6	4
D	11	8	12	7
E	6	17	12	12

OR

4 (a) What is Fisher's ideal index number ? 6

Show that it satisfies time reversal and factor reversal tests.

(b) Find indices using total expenditure method 8
and family budget method of following data.

Commodity	Base Year		Current Year
	Price	Quantity	Price
C ₁	2	8	4
C ₂	5	10	6
C ₃	4	14	5
C ₄	2	19	2

- 5 (a) Explain meaning and uses of Interpolation-Extrapolation. 4
- (b) Estimate sale of 2008 of following information. 5

Year	1998	2002	2006	2010	2014
Sale (Thousand)	25	30	40	55	60

- (c) Estimate missing value of following information. 5

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Population (thousand)	173	149	145	?	131	141

OR

- 5 (a) Explain Newton's and Lagrange's method. 4
- (b) Find estimated value of $X=6$ of following information. 5

X	4	5	7	9
Y	16	25	49	81

- (c) Estimate missing values of following information. 5

Year	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Production (Lakhs)	10	15	?	20	?	30